

6,5
2,5

	Universidade Federal de Alfenas Segunda Avaliação de Teoria de Linguagens e Compiladores Data: 25/09/2024 / Valor: 10 pontos Prof. Luiz Eduardo da Silva
	Nome: <u>Gabriel Vildan Araújo</u>

Questão 1. (valor 2 pontos)

Converta a GLC abaixo na forma normal de Chomsky:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSc|B \\ B &\rightarrow b|\varepsilon \end{aligned}$$

Questão 2. (valor 2 pontos)

Dada a GLC: $S \rightarrow aSc|b$. Converta essa gramática para o autômato de pilha correspondente.

Questão 3. (valor 2 pontos)

Calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para os símbolos não terminais da gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ABd \\ A &\rightarrow a|\varepsilon \\ B &\rightarrow b|\varepsilon \end{aligned}$$

Explique a inclusão de cada símbolo nos conjuntos FIRST e FOLLOW. Por exemplo: o símbolo a está em FIRST de A pela regra $A \rightarrow a$.

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere a gramática:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + F|F \\ F &\rightarrow (E)|a \end{aligned}$$

a) Remova a recursão à esquerda dessa gramática.

b) Para esta nova gramática sem recursão à esquerda, calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW e construa a tabela de análise LL.

Questão 5. (valor 2 pontos)

a) Apresente os cálculos para a coleção de estados e determine a tabela de análise LR(k) para a gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L) \\ L &\rightarrow L, a|a \end{aligned}$$

b) Usando a tabela calculada e o algoritmo de análise LR(k), verifique a validade da sentença $w = (a,a)\#$, preenchendo a seguinte tabela com os passos do algoritmo:

passo	pilha	símbolo reduzido	sentença	ação
0	ϵ_0		$(a,a)\#$	

2,0
2,0
Questão 1. (valor 2 pontos)

Converta a GLC abaixo na forma normal de Chomsky:

$$S \rightarrow 00S|B$$
$$B \rightarrow 1|\epsilon$$

2,0
2,0
Questão 2. (valor 2 pontos)

Dada a GLC: $S \rightarrow aSc|bb$. Converta essa gramática para o autômato de pilha correspondente.

Questão 3. (valor 2 pontos)

Calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para os símbolos não terminais da gramática:

$$S \rightarrow aSBC|d$$
$$B \rightarrow b|\epsilon$$
$$C \rightarrow c|\epsilon$$

2,0
2,0
Explique a inclusão de cada símbolo nos conjuntos FIRST e FOLLOW. Por exemplo: o símbolo a está em FIRST de S pela regra $S \rightarrow aSBC$

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere a gramática:

$$E \rightarrow E + a|a$$

- 1,0
1,0
- Remova a recursão à esquerda dessa gramática.
 - Para esta nova gramática sem recursão à esquerda, calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW e construa a tabela de análise LL.

Questão 5. (valor 2 pontos)

- Apresente os cálculos para a coleção de estados e determine a tabela de análise LR(k) para a gramática:

$$S \rightarrow (S)|S,S|a$$

- 1,5
1,5
- Usando a tabela calculada e o algoritmo de análise LR(k), verifique a validade da sentença $w = (a,(a))\#$, preenchendo a seguinte tabela com os passos do algoritmo:

passo	pilha	simbolo reduzido	sentença	ação
0	e_0		$(a,(a))\#$	